



مع

عبد القادر

Chapitre 1 : Nombres complexes



Un nombre complexe :

Est un nombre qui peut être exprimé sous la forme : $z = a + bi$

a : est la partie réelle et b : est la partie imaginaire

z est dit **réel** si sa partie imaginaire est nulle ($b = 0$) $\rightarrow z = a$

z est dit **imaginaire pur** si sa partie réelle est nulle ($a = 0$) $\rightarrow z = bi$

عبد القادر

L'affixe d'un point

z_A est l'affixe du point A

z_B est l'affixe du point B

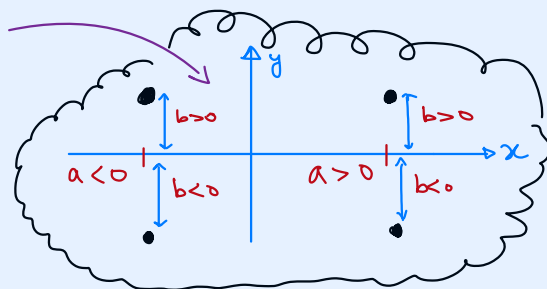
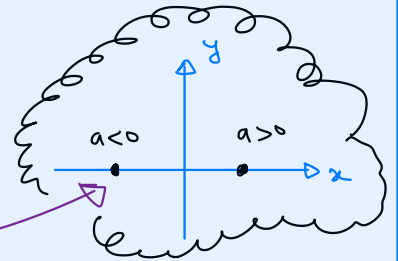
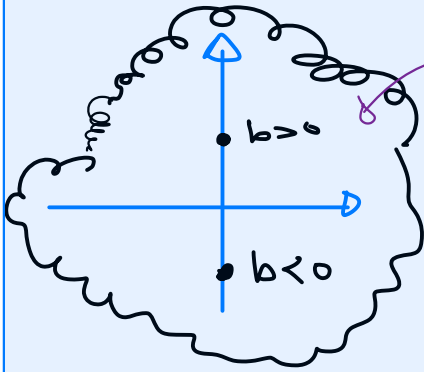
z est l'affixe du point M

Placer un point $M(a;b)$ d'affixe $z = a + bi$

Si $z = a \rightarrow M(a;0) \in (ox)$

Si $z = bi \rightarrow M(0;b) \in (oy)$

Si $z = a + bi$



Exercice

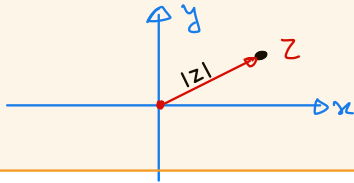
Placer les points A, B, C, D, E, F, G et H d'affixes respectives $z_A = 1, z_B = -1, z_C = 3i, z_D = -i$

$, z_E = 1 + 2i, z_F = -1 + 2i, z_G = 1 - 2i, z_H = -1 - 3i$

Les formes

Le module

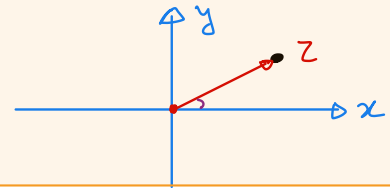
Le module d'un nombre complexe est une mesure de la distance entre z et le point d'origine, noté $|z|$



مع
عبد القادر

L'argument

L'argument d'un nombre complexe est l'angle formé par le vecteur $\vec{z}$ et l'axe des abscisses, noté $\arg(z)$



Q1 : la forme algébrique :

$$a + bi$$

$$(4 + 2i)^2 = (4)^2 + 2(4)(2i) + (2i)^2 = 12 + 16i$$

$$(4 - 2i)^2 = (4)^2 - 2(4)(2i) + (2i)^2 = 12 - 16i$$

$$\frac{2 + i}{1 - 2i} = \frac{(2 + i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = i$$

Q2 : la forme trigonométrique :

$$|Z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

مع
عبد القادر

$$|z| = \sqrt{2} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$|z| = 1 \quad \theta = -\frac{\pi}{2} \quad 1 \left(\cos \frac{-\pi}{2} + i \sin \frac{-\pi}{2} \right)$$

Q3 : la forme exponentielle

$$z = |z|e^{i\theta}$$

$$\sqrt{2} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \sqrt{2} e^{i\left(\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$|z| = 1 \quad \theta = -\frac{\pi}{2} \quad 1 e^{i\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$$

Q4 : calculer p(m) et déterminer les complexes a et b tels que $p(z) = (z - m)(z^2 + az + b)$

Exemple :

$$p(z) = z^3 - (7 + 7i)z^2 + (-2 + 30i)z + 32 - 16i$$

calculer $p(2i)$ et déterminer les complexes a et b tels que : $p(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$

Réponse

$$\begin{aligned} p(2i) &= (2i)^3 - (7 + 7i)(2i)^2 + (-2 + 30i)(2i) + 32 - 16i \\ &= -8i + 28 + 28i - 60 - 4i + 32 - 16i = 0 \end{aligned}$$

	1	-7-7i	-2+30i	32-16i
2i		2i	10-14i	-32+16i
	1	-7-5i	8+16i	0

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_a \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_b$

$$\rightarrow p(z) = (z - 2i)(z^2 + (-7 - 5i)z + (8 + 16i))$$

مع
عبد القادر

Exemple 2

$$p(z) = z^3 - (4 + i)z^2 + 7z - 4 - 7i$$

calculer $p(i)$ et déterminer les complexes a et b tels que : $p(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$

مع
عبد القادر

Exemple 3

$$p(z) = z^3 - (1 + 4i)z^2 - 3z - 1 - 8i$$

calculer $p(-i)$ et déterminer les complexes a et b tels que : $p(z) = (z + i)(z^2 + az + b)$

Q5 : Résoudre $p(z) = 0$

$$P(z) = (z - m)(az^2 + bz + c) = 0$$

$$\longrightarrow z - m = 0$$

$$\longrightarrow z = m$$

$$\text{Ou } az^2 + bz + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$z_3 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Exemple :

$$P(z) = (z - 1)(z^2 + (-4 - 4i)z + (-3 + 12i))$$

$$z - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 + (-4 - 4i)z + (-3 + 12i) = 0$$

$$z_1 = 1$$

$$\Delta = (-4 - 4i)^2 - 4(1)(-3 + 12i) = 12 - 16i$$

$$z_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})}{2(1)} = \frac{(4 + 4i) + (4 - 2i)}{2} = 4 + i$$

$$z_3 = \frac{(-b - \sqrt{\Delta})}{2} = \frac{(4 + 4i) - (4 - 2i)}{2} = 3i$$

$$S = \{ 1 ; 4 + i ; 3i \}$$

عبد القادر

عبد القادر

Exemple 2

Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $p(z) = 0$

$$p(z) = (z - i)(z^2 - (3 + i)z + 4)$$

Exemple 3

Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $p(z) = 0$

$$P(z) = (z + i)(z^2 - 4z + (7 + 4i))$$

Q6 : déterminer l'affixe du point I milieu de [AB]

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$$

مع
عبد القادر

Exemple :

soit $z_A = 3 + 2i$ et $z_B = 1 + 2i$

$$z_I = \frac{(3 + 2i) + (1 + 2i)}{2} = 2 + 2i$$

مع
عبد القادر

Q7 : déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme

$$z_A + z_C = z_B + z_D \rightarrow z_D = z_A + z_C - z_B$$

Q7' : déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme

$$z_A + z_D = z_B + z_C \rightarrow z_D = z_B + z_C - z_A$$

مع
عبد القادر

Q8 : La nature du triangle ABC

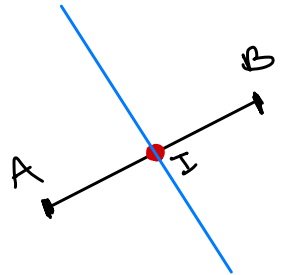
$$\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = \begin{cases} \triangleright \pm i \longrightarrow \text{triangle rectangle et isocèle en C .} \\ \triangleright \pm ai \longrightarrow \text{triangle rectangle en C .} \\ \triangleright \text{Un nombre de module 1 et d'argument } \pm\pi/3 \longrightarrow \text{triangle équilatéral.} \\ \triangleright \text{Un nombre de module 1 et d'argument } \neq \pm\pi/3 \longrightarrow \text{triangle isocèle en C .} \end{cases}$$

Les ensembles des points

$$f(z) = \frac{z - z_A}{z - z_B} \quad z_A = 3 + 2i \quad z_B = 1 - 2i$$

$$|f(z)| = 1 \rightarrow \left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = 1 \rightarrow \frac{|z - z_A|}{|z - z_B|} = 1 \rightarrow \frac{MA}{MB} = 1 \rightarrow MA = MB$$

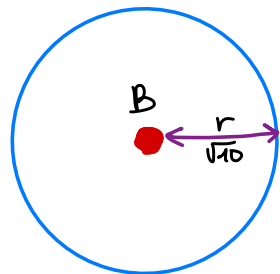
$MA = MB \rightarrow$ Médiatrice du segment $[AB]$.



عبد القادر

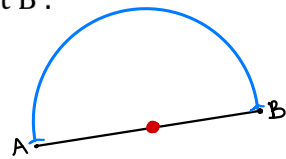
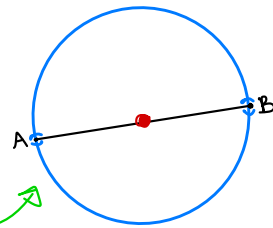
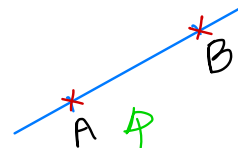
$$|f(z) - 1| = \sqrt{2} \rightarrow \left| \frac{z - z_A}{z - z_B} - 1 \right| = \sqrt{2} \rightarrow MB = \frac{|z_A - z_B|}{\sqrt{2}} = \frac{|(3 + 2i) - (1 - 2i)|}{\sqrt{2}} = \sqrt{10}$$

$MB = \sqrt{10} \rightarrow$ cercle de centre B et de rayon $\sqrt{10}$



عبد القادر

$$\arg[f(z)] = \arg \left[\frac{z - z_A}{z - z_B} \right] = \begin{cases} 0[\pi] : \text{droite (AB) privé de A et B.} \\ \frac{\pi}{2}[\pi] : \text{cercle de diamètre [AB] privé de A et B.} \\ \frac{\pi}{2}[2\pi] : \text{demi-cercle de diamètre [AB] privé de A et B.} \end{cases}$$



عبد القادر

$$f(z) = \frac{z - z_A}{z - z_B} \text{ est } \begin{cases} \text{réel} : \text{droite (AB) privé de B.} \\ \text{imaginaire pur} : \text{cercle de diamètre [AB] privé de B.} \end{cases}$$

Autres questions

Question 1

déterminer les racines carrées du nombre complexe $a+bi$

$$x = \sqrt{\frac{|a + bi| + (a)}{2}} \quad y = \frac{b}{2(x)}$$

—> les racines carrées sont : $\{ x + yi \text{ et } -(x + yi) \}$

Exemple :

déterminer les racines carrées du nombre complexe $-8+6i$

$$x = \sqrt{\frac{|-8 + 6i| + (-8)}{2}} = 1 \quad y = \frac{6}{2(1)} = 3$$

Les racines carrées de $-8 + 6i$ sont : $\{ 1 + 3i \text{ et } -1 - 3i \}$

Exemple 2 :

déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3+4i$

Exemple 3 :

déterminer les racines carrées du nombre complexe $-12-16i$

Question 2

On donne : $z_n = (-2 + 2i)^n$

Déterminer la longueur du segment OM_{2025} où M_{2025} est le point d'affixe Z_{2025}

$$OM_{2025} = |Z_{2025} - Z_0| = |Z_{2025}| = |-2 + 2i|^{2025} = (2\sqrt{2})^{2025}$$

مع
عبد القادر

Question 3

$z \in$ l'axe des abscisses $\rightarrow z$ est réel $\rightarrow \arg z = 0$ ou π

Nombre pair $\times \pi = 0$

$z \in$ l'axe des imaginaires $\rightarrow z$ est imaginaire pur $\rightarrow \arg z = \frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$

Nombre impair $\times \pi = \pi$

Exemple :

pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on pose $Z_n = (1 + i)^n$, soit M_n le point d'affixe Z_n

• Vérifier que le point M_{2024} d'affixe Z_{2024} appartenant à l'axe des abscisses.

• Vérifier que le point M_{2026} d'affixe Z_{2026} appartenant à l'axe des imaginaires.

$$\rightarrow \arg Z_{2024} = \arg(1 + i)^{2024} = 2024 \cdot \arg(1 + i) = 506\pi = 0$$

$$\rightarrow \arg Z_{2026} = \arg(1 + i)^{2026} = 2026 \cdot \arg(1 + i) = \frac{1013\pi}{2} =$$

$$\frac{2012\pi + \pi}{2} = \frac{2012\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 1006\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

مع
عبد القادر

Question 4

pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on pose $Z_n = (1 + i)^n$, soit M_n le point d'affixe Z_n

1°) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartenant à l'axe des abscisses .

2°) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartenant à l'axe des imaginaires .

$$1^\circ) M_n \in (ox) \rightarrow \arg z_n = k\pi \rightarrow \arg(1+i)^n = k\pi \rightarrow n \cdot \arg(1+i) = k\pi \rightarrow n \cdot \frac{\pi}{4} = k\pi \rightarrow n = 4k$$

$$2^\circ) M_n \in (oy) \rightarrow \arg z_n = \frac{\pi}{2} + k\pi \rightarrow \arg(1+i)^n = \frac{\pi}{2} + k\pi \rightarrow n \cdot \arg(1+i) = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\rightarrow n \cdot \frac{\pi}{4} = \pi \left(\frac{1}{2} + k \right) \rightarrow \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k \rightarrow n = \frac{4}{2} + 4k \rightarrow n = 2 + 4k$$

Question 5

Déterminer le plus petit (grand) entier n , tel que $a^n \leq b$

$$a^n \leq b \rightarrow \ln(a^n) \leq \ln(b) \rightarrow n \cdot \ln(a) \leq \ln(b)$$

$$\text{si } \ln(a) = \text{positif} \rightarrow n \leq \frac{\ln(b)}{\ln(a)}$$

$$\text{si } \ln(a) = \text{négatif} \rightarrow n \geq \frac{\ln(b)}{\ln(a)}$$

Exemple :

$$z_1 = 1 + i$$

Déterminer le plus petite valeur de l'entier n telle que $|z_1|^n \geq 2025$

$$|1+i|^n \geq 2025 \rightarrow (\sqrt{2})^n \geq 2025 \rightarrow \ln(\sqrt{2})^n \geq \ln(2025) \rightarrow n \cdot \ln(\sqrt{2}) \geq \ln(2025)$$

$$n \geq \frac{\ln(2025)}{\ln(\sqrt{2})} \rightarrow n \geq 21,96 \rightarrow n = 22$$

Exemple 2 :

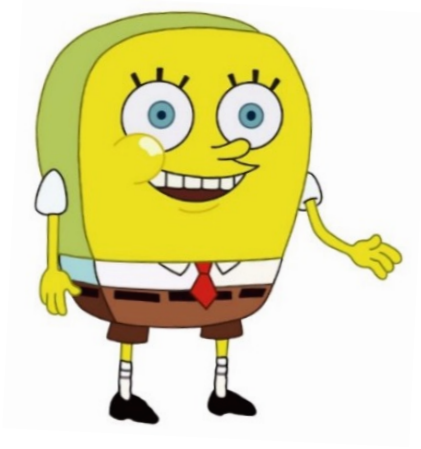
$$z_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

Déterminer le plus petite valeur de l'entier n telle que $|z_1|^n \leq 2025$



مع

عبد القادر



Série d'exercices



Exercice 1

Bac 2019

- 1° a)** Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3+4i$ 0.5 pt
b) En déduire les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $z^2 + (3-6i)z - 6 - 10i = 0$. 0.5 pt
- 2°** Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2+2i$; $z_B = i$ et $z_C = -1+4i$.
- a)** Placer les points A, B et C. 0.5 pt
b) Déterminer la nature du triangle ABC. 0.5 pt
c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. 0.25 pt
- 3°** Pour tout nombre complexe $z \neq i$; on pose : $f(z) = \frac{z+1-4i}{z-i}$.
- a)** Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$. 0.75 pt
b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur. 0.75 pt
c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_3 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$. 0.75 pt
- 4°** On pose, pour tout entier $n \geq 1$; $z_n = (z_A)^n$.
- a)** Ecrire z_n sous forme trigonométrique. 0.25 pt
b) Déterminer la longueur du segment OM_{2019} , où M_{2019} est le point d'affixe z_{2019} . 0.25 pt

Exercice 2

Bac 2018

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (3+2i)z^2 + (3+3i)z - 4i$.

- 1.a)** Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-8+6i$ 0,5pt
b) Calculer $P(i)$ 0,5pt
c) Déterminer les nombres a et b tels que pour tout nombre complexe z on a : $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$. 0.5pt
d) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$. 0,5pt
- 2)** Soit A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = i$, $z_B = 1-i$ et $z_C = 2+2i$.
- a)** Placer les points A, B et C. 0,5pt
b) Déterminer la nature du triangle ABC. 0,25pt
c) Déterminer l'affixe du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. 0.25pt
- d)** Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M du plan d'affixe z tel que $\left| \frac{z-2-2i}{z-1+i} \right| = 1$. 0,5pt
- 3°** Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = (z_C)^n$ et $v_n = |z_n|$.
- a)** Vérifier que $z_C = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ puis en déduire l'écriture trigonométrique de z_n . 0,5pt
b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme. 0,5pt
c) Calculer la limite de (v_n) et exprimer en fonction de n la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ 0.5pt

Exercice 3

Bac 2016

- 1) Pour tout nombre complexe z on pose : $P(z) = z^3 - 7z^2 + 19z - 13$.
- a) Calculer $P(1)$. (0,5 pt)
- b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a : $P(z) = (z-1)(z^2 + az + b)$. (0,5 pt)
- c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$. On note z_0 ; z_1 et z_2 les solutions de (E) telles que : $\text{Im}(z_1) < \text{Im}(z_0) < \text{Im}(z_2)$. (0,5 pt)
- 2) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- Soient les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = 1$, $z_B = z_1 - i$ et $z_C = z_2 + 1$.
- a) Vérifier que $z_B = 3 - 3i$ et que $z_C = 4 + 2i$ puis placer les points A , B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. (0,5 pt)
- b) Déterminer la nature du triangle ABC . (0,5 pt)
- c) Déterminer l'affixe z_D du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme. (0,5 pt)
- 3) Pour tout nombre $z \neq 3 - 3i$; on pose : $f(z) = \frac{z - 4 - 2i}{z - 3 + 3i}$.
- a) Vérifier que $f(z_D) = -i$ et interpréter graphiquement. (0,25 pt)
- b) Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$. (0,5 pt)
- c) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M d'affixe z tel que $f(z)$ soit imaginaire pur. (0,5 pt)
- d) Déterminer et construire Γ_3 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$. (0,5 pt)
- e) Vérifier que les trois ensembles Γ_1 , Γ_2 et Γ_3 passent par les points A et D . (0,25 pt)

Exercice 4

Bac 2022

On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :

$$P(z) = z^3 - (2 + 2i)z^2 - (2 - 8i)z + 8 + 4i.$$

- 1° a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe $(4 - 2i)^2$ (0,25pt)
- b) Calculer $P(2i)$ et déterminer les complexes a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$ (0,5pt)
- c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. (0,5pt)
- 2° Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- a) Placer les points A , B et C d'affixes respectives : $z_A = -1 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 3 - i$ (0,75pt)
- b) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. (0,25pt)
- c) Ecrire sous forme exponentielle les affixes des nombres z_A et z_B . (0,5pt)
- d) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre $\frac{z_C - 2i}{z_A - 2i}$, et en déduire la nature de ABC (0,5pt)
- 3° a) Déterminer et construire l'ensemble E des points M , d'affixe z , tel que $|z - 3 + i| = |z + 1 - i|$ (0,5pt)
- b) Déterminer l'ensemble F des points M , d'affixe z , tel que $\arg(z - 3 + i) - \arg(z + 1 - i) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ (0,25pt)

Exercice 5

Bac 2021

Pour tout nombre complexe z , on pose : $P(z) = z^3 - (1+4i)z^2 - 3z - 1 - 8i$.

- | | |
|---|--------|
| 1° a) Calculer $P(-i)$. | 0,5pt |
| b) Déterminer les complexes a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z+i)(z^2 + az + b)$. | 0,5pt |
| c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. | 0,5pt |
| 2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -i$; $z_B = -1 + 2i$ et $z_C = 2 + 3i$. | |
| a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Déterminer la nature du triangle ABC . | 0,75pt |
| b) Placer le point D d'affixe $z_D = 3$ et préciser la nature du quadrilatère $ABCD$. | 0,5pt |
| 3° Pour tout nombre complexe $z \neq 2 + 3i$, on pose $f(z) = \frac{z+i}{z-2-3i}$ | |
| a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M d'affixe z tels que $ f(z) = 1$ | 0,5 pt |
| b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M d'affixe z tels que $\arg[f(z)] = \frac{\pi}{2}[\pi]$ | 0,5 pt |
| c) Justifier que les ensembles Γ_1 et Γ_2 passent par les points B et D . | 0,25pt |
| 4° Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose $z_n = (z_B - i)^n$. Soit M_n le point d'affixe z_n et $d_n = z_n $ | |
| a) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles M_n appartient à l'axe des abscisses. | 0,25pt |
| b) Montrer que (d_n) est une suite géométrique et en déduire que $OM_n = (\sqrt{2})^n$ | 0,5pt |
| c) Exprimer en fonction de n la valeur de la somme $L_n = OM_1 + OM_2 + \dots + OM_n$, où $n \in \mathbb{N}^*$. | 0,25pt |

Exercice 6

Bac 2020

- | | |
|--|--------|
| 1° Pour tout complexe z on pose : $P(z) = z^3 - (7+7i)z^2 + (-2+30i)z + 32 - 16i$ | |
| a) Calculer $P(2i)$ | 0.5pt |
| b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que pour tout z , on a : $P(z) = (z-2i)(z^2 + az + b)$ | 0.5pt |
| c) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $P(z) = 0$ | 0.5pt |
| 2° Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 3 + i$, $z_B = 2i$ et $z_C = 4 + 4i$. | |
| a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ | 1pt |
| b) Déterminer la nature du triangle ABC | 0.5pt |
| c) Déterminer l'affixe z_D du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme. Placer D . | 0.5pt |
| 3° Pour tout nombre complexe $z \neq 3 + i$; on pose : $f(z) = \frac{z-2i}{z-4-4i}$. | |
| a) Vérifier que $f(z_D) = -i$ et interpréter graphiquement. | 0.5pt |
| b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tels que $ f(z) = 1$ | 0.5pt |
| c) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M du plan d'affixe z tels que $ f(z) - 1 = \sqrt{2}$ | 0.5pt |
| 4° On pose $z_0 = f(6)$ et pour tout entier naturel n on note $z_n = z_0^n$ | |
| a) Ecrire z_0 sous forme algébrique, puis vérifier que $z_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. | 0.5pt |
| b) Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que $ z_n \geq 2020$. | 0.25pt |
| c) Vérifier que le point d'affixe z_{2020} appartient à l'axe des abscisses. | 0.25pt |

Exercice 7

Bac 2023

1° On considère le polynôme P défini pour tout nombre complexe z par :
 $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + 7z - 4 - 7i$.

- | | |
|---|-------|
| a) Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe $(2+4i)^3$. | 0,5pt |
| b) Calculer $P(i)$ et déterminer les nombres a et b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z-1)(z^2 + az + b)$. | 0,5pt |
| c) Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. | 0,5pt |

2° Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- | | |
|--|--------|
| a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1 - 2i$, $z_B = i$ et $z_C = 3 + 2i$. | 0,75pt |
| b) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. | 0,25pt |
| c) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre $\frac{z_C - i}{z_A - i}$. En déduire la nature de ABC . | 0,5pt |

- | | |
|---|--------|
| 3° a) Calculer l'affixe z_I du point I milieu de $[AB]$ et l'écrire sous forme exponentielle. | 0,5pt |
| b) Déterminer le plus petit entier n , tel que $2023 \times z_I^n \leq 1$. | 0,25pt |

4° a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M , d'affixe z , tels que
 $|z - 1 + 2i| = |z - 3 - 2i|$.

- | | |
|--|-------|
| b) Déterminer et construire l'ensemble Γ_2 des points M , d'affixe z , tels que
$\arg\left(\frac{z - 3 - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$. | 0,5pt |
|--|-------|

- | | |
|--|--------|
| c) Vérifier que le point D appartient à chacun des deux ensembles Γ_1 et Γ_2 . | 0,25pt |
|--|--------|